01 6강 토론 문제 1번 · 발표

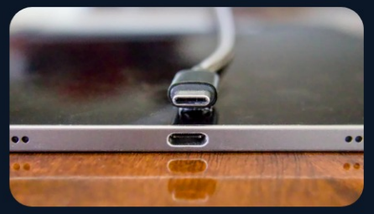
기술이 널리 사용될수록 효용이 증가하는 이유에는 어떤 것이 있을까?

기술은 많이 쓰일수록 더 쓸모 있어진다

채택에 따른 수확체증, 그리고 지배적 디자인



사례 1 · 배달의민족



사례 2 · USB-C

발표 · 박태하



카카오톡 친구들이 다 쓰니까 나도 쓰는 메신저

02 발표 순서

목차

01

주제 소개

채택에 따른 수확체증

02

효용이 증가하는 이유

사용자 쪽 · 공급 쪽

03

사례 분석

배달의민족 · USB-C

04

결론

선순환과 지배적 디자인

기술은 많이 쓰일수록 더 쓸모 있어진다

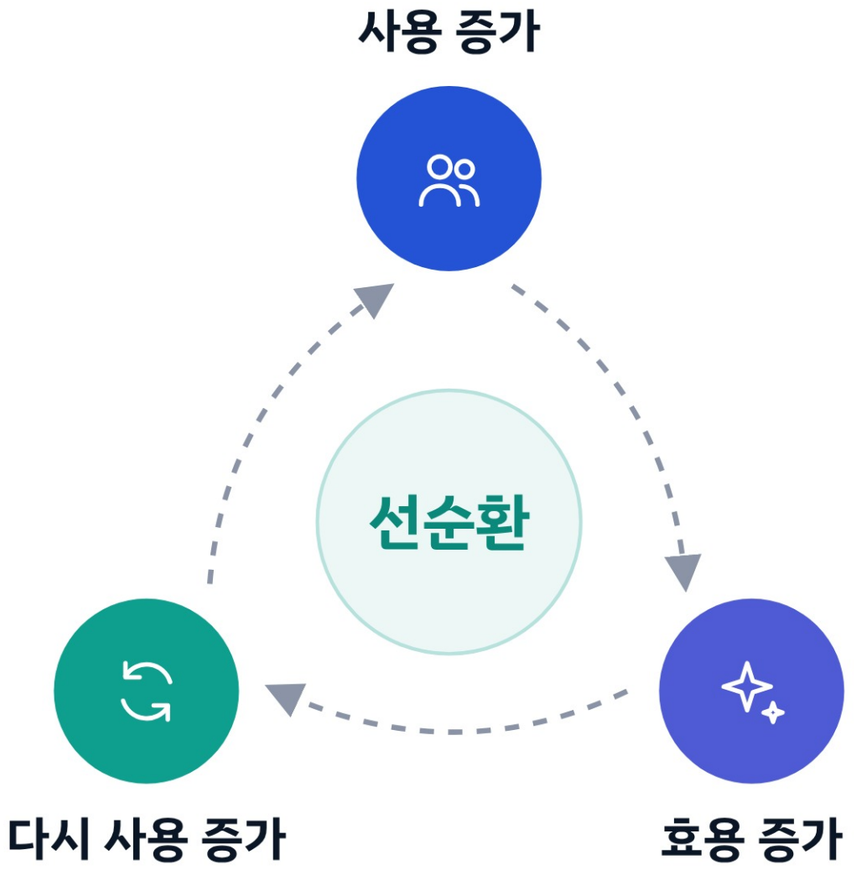
Q 기술이 널리 사용될수록 효용이 증가하는 이유에는 어떠한 것이 있는가?

핵심 개념

채택에 따른 수확체증

Increasing returns to adoption

기술이 많이 채택될수록 효용이 커지고,
커진 효용이 다시 채택을 늘리는 현상



쓰는 사람 수와 상관없는 기술
우산 · 망치

많이 쓸수록 쓸모 있는 기술
메신저 · 전화

사용자가 많다는 사실 자체가 효용을 키운다

이유 1

직접 네트워크 효과

같은 기술을 쓰는 사람이 많을수록
연결할 수 있는 상대가 늘어난다

10명이면 → **45**쌍

100명이면 → **4,950**쌍

예) 전화, 메신저

수업 · 네트워크 외부성



이유 2

간접 네트워크 효과

사용자가 많을수록 앱·콘텐츠·입점 가게
같은 보완재가 늘어난다

예) 스마트폰 앱, 배달 앱

수업 · 보완재 · 자기강화 사이클



이유 3

정보·기대 효과

후기와 사용법이 풍부하고, 앞으로도
계속 지원될 거라 믿고 고를 수 있다

예) 사용 후기, 사용법 자료

수업 · 가치의 인식과 기대

기술이 좋아지고 싸지며, 주변 환경이 갖춰진다



이유 4 사용에 의한 학습

실제로 많이 쓰일수록 문제점이 드러나고 데이터가 쌓여 기술이 개선된다

예) 티맵 같은 내비게이션 앱 수업 · 학습 효과



이유 5 규모의 경제

많이 만들수록 개발비가 나뉘고 생산 경험이 쌓여 단가가 내려간다

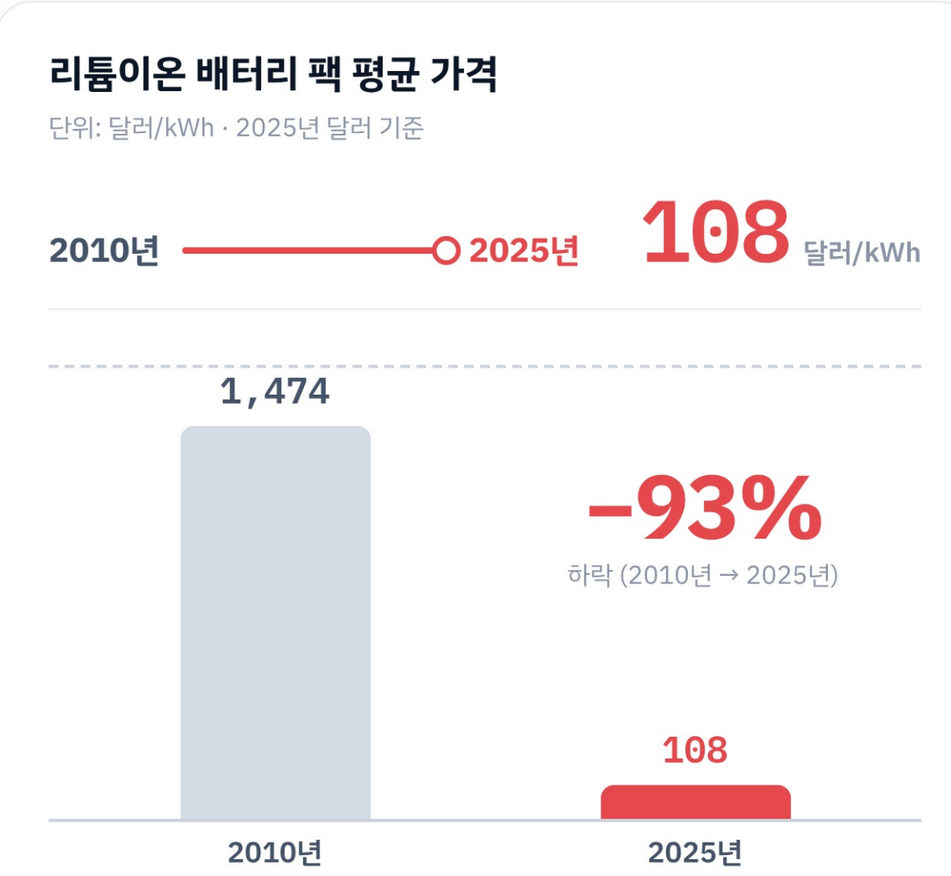
예) 배터리 가격 (오른쪽 그래프) 수업 · 학습곡선



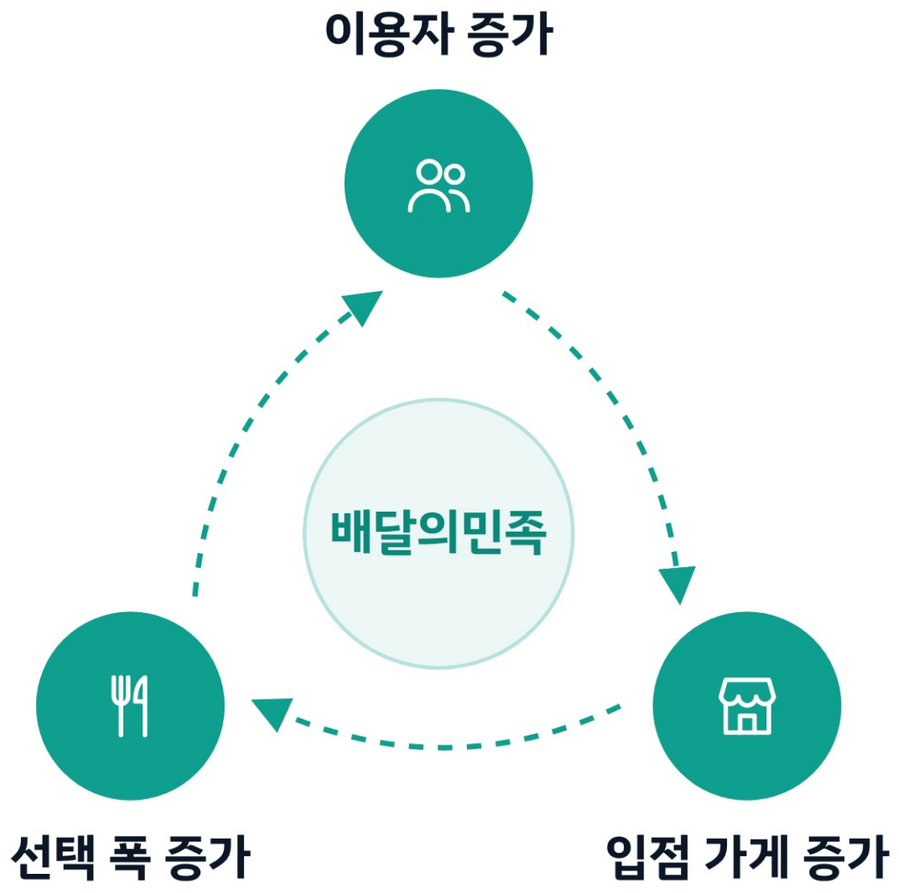
이유 6 기술적 상호연관성

널리 쓰이는 기술에 맞춰 인프라·표준·제도가 갖춰진다

예) 주유소·충전소, 충전 규격 수업 · 보완재 · 정부 규제



이용자와 가게가 서로를 끌어들인다



해당 이유

간접 네트워크 효과 (보완재)

- 이용자가 많으면 → 손님을 만나려는 가게가 더 많이 들어온다
- 가게가 많으면 → 이용자가 고를 수 있는 선택 폭이 넓어진다



거리에서 흔히 보는 배민 배달통

핵심 함께 참여하는 가게와 이용자

가게는 이용자에게 앱을 쓸모 있게 만드는 보완재라서, 한쪽이 늘면 다른 쪽도 늘어난다

같은 규격을 쓰는 기기가 늘수록 편해진다

예전 · 기기마다 다른 단자



- 안드로이드 폰 — 마이크로 5핀
- 아이폰 — 라이트닝
- 노트북 — 전용 단자

→ 충전기를 기기마다 따로 챙겨야 했다

같은 규격으로

지금 · USB-C 하나로



충전기 1개

- 휴대폰
- 태블릿
- 노트북
- 이어폰

→ 충전기 하나로 여러 기기, 친구 충전기도 그대로

해당 이유 기술적 상호연관성 · 기기·충전기·제도가 한 규격으로

2024.12 EU 휴대폰·태블릿 USB-C 의무화

2026.04 노트북까지

두 사례 모두 선순환이 작동한다

	사례 ① 배달의민족	사례 ② USB-C
해당 이유	간접 네트워크 효과 (보완재)	기술적 상호연관성 (표준·제도)
함께 늘어나는 것	입점 가게와 이용자	같은 규격을 쓰는 기기와 충전기
커지는 효용	고를 수 있는 가게·메뉴가 많아짐	충전기 하나로 여러 기기 충전
선순환	**이용자↑ → 가게↑ → 이용자↑**	**기기↑ → 호환 충전기↑ → 기기↑**

공통점 쓰는 사람이 늘수록 효용이 커지고, 커진 효용이 다시 사용자를 끌어들인다

결국, 많이 함께 쓰일수록 기술의 효용은 커진다

사용자 쪽

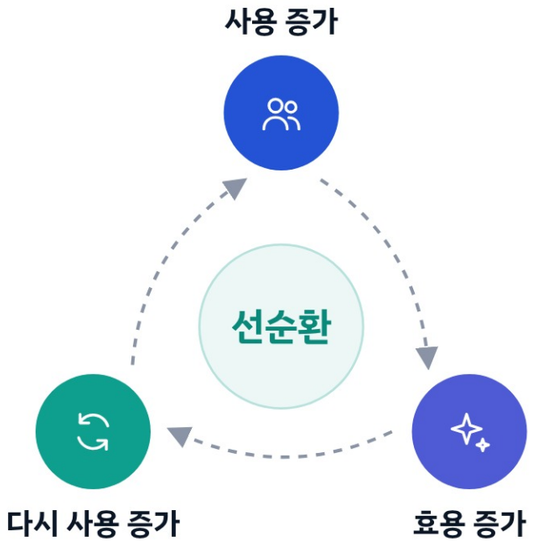
함께 쓰는 사람·보완재·정보가 늘어난다

직접 네트워크 효과 · 간접 네트워크 효과 · 정보·기대 효과

공급 쪽

기술이 싸고 좋아지며, 표준·인프라가 갖춰진다

사용에 의한 학습 · 규모의 경제 · 기술적 상호연관성



더 나아가

선순환이 반복된다 → 사용자와 가게가 한 서비스로 모인다 → 지배적 디자인

배달 앱 하면 배달의민족이 먼저 떠오르듯,
선순환이 이어지면 한 기술이 그 분야의 표준처럼 자리 잡는다

감사합니다

Q & A

사진 · 카카오, 우아한형제들, 삼성전자, 네이버, 티맵모빌리티, LG에너지솔루션, 현대자동차그룹, Apple, 파이낸셜뉴스, 바이라인네트워크, Wikimedia Commons(Wikideas1 CC0 · Algr CC BY-SA 3.0)